2014 普通高等学校招生考试 (天津卷理)

一、选择题

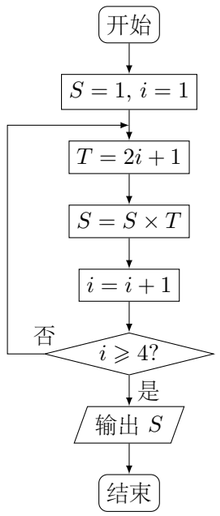
1. i 是虚数单位, 复数 $\dfrac{7+\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}}=$ ( )

(A) $1-\mathrm{i}$ (B) $-1+\mathrm{i}$ (C) $\dfrac{17}{25}+\dfrac{31}{25}\mathrm{i}$ (D) $-\dfrac{17}{7}+\dfrac{25}{7}\mathrm{i}$

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x+y-2\geqslant 0, \\ x-y-2\leqslant 0, \\ y\geqslant 1, \end{cases}$ 则目标函数 $z=x+2y$ 的最小值为 ( )

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

3. 阅读下面的程序框图, 运行相应的程序, 输出的 S 的值为 ( )



(A) 15 (B) 105 (C) 245 (D) 945

4. 函数 $f(x)=\log_{\frac{1}{2}}(x^2-4)$ 的单调递增区间是 ( )

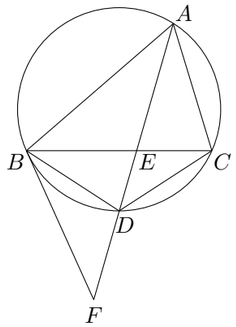
(A) $(0,+\infty)$ (B) $(-\infty,0)$ (C) $(2,+\infty)$ (D) $(-\infty,-2)$

5. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$ 的一条渐近线平行于直线 $l: y=2x+10$, 双曲线的一个焦点在直线 l 上, 则双曲线的方程为 ( )

(A) $\dfrac{x^2}{5}-\dfrac{y^2}{20}=1$ (B) $\dfrac{x^2}{20}-\dfrac{y^2}{5}=1$

(C) $\dfrac{3x^2}{25}-\dfrac{3y^2}{100}=1$ (D) $\dfrac{3x^2}{100}-\dfrac{3y^2}{25}=1$

6. 如图, $\triangle ABC$ 是圆的内接三角形, $\angle BAC$ 的平分线交圆于点 D, 交 BC 于 E, 过点 B 的圆的切线与 AD 的延长线交于点 F, 在上述条件下, 给出下列四个结论: ① BD 平分 $\angle CBF$; ② $FB^2=FD\cdot FA$; ③ $AE\cdot CE=BE\cdot DE$; ④ $AF\cdot BD=AB\cdot BF$. 则所有正确结论的序号是 ( )



(A) ①② (B) ③④ (C) ①②③ (D) ①②④

7. 设 $a, b\in\mathbf{R}$, 则"$a>b$"是"$a|a|>b|b|$"的 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

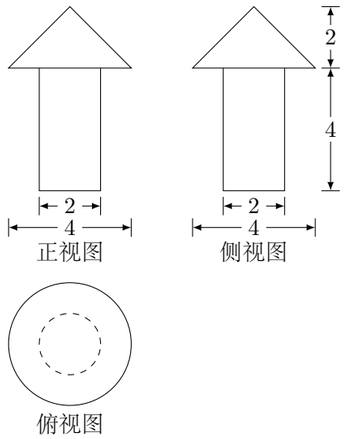
8. 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2, $\angle BAD=120^\circ$, 点 E, F 分别在边 BC, DC 上, $BE=\lambda BC$, $DF=\mu DC$, 若 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=1$, $\overrightarrow{CE}\cdot\overrightarrow{CF}=-\dfrac{2}{3}$, 则 $\lambda+\mu=$ ( )

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{2}{3}$ (C) $\dfrac{5}{6}$ (D) $\dfrac{7}{12}$

二、填空题

9. 某大学为了解在校本科生对参加某项社会实践活动的意向, 拟采用分层抽样的方法, 从该校四个年级的本科生中抽取一个容量为 300 的样本进行调查. 已知该校一年级、二年级、三年级、四年级的本科生人数之比为 $4:5:5:6$, 则应从一年级本科生中抽取_____名学生.

10. 已知一个几何体的三视图如图所示 (单位: m), 则该几何体的体积为_____m^3.



11. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1, 公差为 -1 的等差数列, S_n 为其前 n 项和. 若 S_1, S_2, S_4 成等比数列, 则 a_1 的值为_____.

12. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c, 已知 $b-c=\dfrac{1}{4}a$, $2\sin B=3\sin C$, 则 $\cos A$ 的值为_____.

13. 在以 O 为极点的极坐标系中, 圆 $\rho=4\sin\theta$ 和直线 $\rho\sin\theta=a$ 相交于 A, B 两点. 若 $\triangle AOB$ 是等边三角形, 则 a 的值为_____.

14. 已知函数 $f(x)=|x^2+3x|$, $x\in\mathbf{R}$. 若方程 $f(x)-a|x-1|=0$ 恰有 4 个互异的实数根, 则实数 a 的取值范围为_____.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=\cos x\cdot\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}\cos^2 x+\dfrac{\sqrt{3}}{4}$, $x\in\mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 求 $f(x)$ 在闭区间 $\left[-\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值和最小值.

16. 某大学志愿者协会有 6 名男同学, 4 名女同学. 在这 10 名同学中, 3 名同学来自数学学院, 其余 7 名同学来自物理、化学等其他互不相同的七个学院. 现从这 10 名同学中随机选取 3 名同学, 到希望小学进行支教活动 (每位同学被选到的可能性相同).

(1) 求选出的 3 名同学是来自互不相同学院的概率;

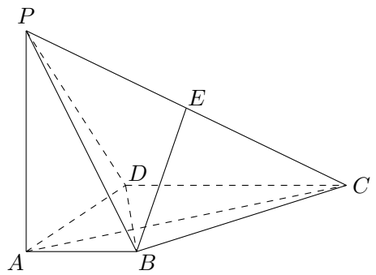
(2) 设 X 为选出的 3 名同学中女同学的人数, 求随机变量 X 的分布列和数学期望.

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA\perp$ 底面 $ABCD$, $AD\perp AB$, $AB\parallel DC$, $AD=DC=AP=2$, $AB=1$, 点 E 为棱 PC 的中点.

(1) 证明: $BE\perp DC$;

(2) 求直线 BE 与平面 PBD 所成角的正弦值;

(3) 若 F 为棱 PC 上一点, 满足 $BF\perp AC$, 求二面角 $F-AB-P$ 的余弦值.



18. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2, 右顶点为 A, 上顶点为 B, 已知 $|AB|=\dfrac{\sqrt{3}}{2}|F_1F_2|$.

(1) 求椭圆的离心率;

(2) 设 P 为椭圆上异于其顶点的一点, 以线段 PB 为直径的圆经过点 F_1, 经过原点 O 的直线 l 与该圆相切. 求直线 l 的斜率.

19. 已知 q 和 n 均为给定的大于 1 的自然数. 设集合 $M=\{0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ q-1\}$, 集合 $A=\{x\mid x=x_1+x_2q+\cdots+x_nq^{n-1},\ x_i\in M,\ i=1,\ 2,\ \cdots,\ n\}$.

(1) 当 $q=2$, $n=3$ 时, 用列举法表示集合 A;

(2) 设 s, $t\in A$, $s=a_1+a_2q+\cdots+a_nq^{n-1}$, $t=b_1+b_2q+\cdots+b_nq^{n-1}$, 其中 a_i, $b_i\in M$, $i=1,2,\cdots,n$. 证明: 若 $a_n<b_n$, 则 $s<t$.

20. 已知函数 $f(x)=x-a\mathrm{e}^x\ (a\in\mathbf{R})$, $x\in\mathbf{R}$, 已知函数 $y=f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2, 且 $x_1<x_2$.

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 证明 $\dfrac{x_2}{x_1}$ 随着 a 的减小而增大;

(3) 证明 x_1+x_2 随着 a 的减小而增大.